

Laboratorio NTP Client
NTP RFC 5905 (Network Time Protocol)
Ciencias de la Computación VIII

Resumen

Supongamos que tienes un servidor que necesita sincronizar su hora con un servidor de tiempo (NTP server) confiable en la red. El proceso típico sería desde el cliente al servidor:

- T1: Tiempo en que el **cliente envía** la solicitud
- T2: Tiempo en que el **servidor recibe** la solicitud
- T3: Tiempo en que el **servidor responde**
- T4: Tiempo en que el **cliente recibe** la respuesta

Por ejemplo, en Linux puedes sincronizar el tiempo de tu sistema con un servidor NTP utilizando el siguiente comando: **sudo ntpdate pool.ntp.org** (si tienes ntpdate instalado)

Cálculo de la diferencia de tiempo offset y Delay

$$offset(\theta) = ((T2 - T1) + (T3 - T4)) / 2$$

$$delay(\delta) = (T4 - T1) - (T3 - T2)$$

Objetivo Principal

- Construir manualmente un paquete NTP.
- Enviarlo a un servidor NTP (por ejemplo, pool.ntp.org).
- Realizar el Algoritmo de Sincronización del Reloj
- Calcular el offset (θ) y el delay (δ) utilizando los timestamps.
- Sincronizar el reloj del cliente (simulado o real).
- Verificar cada tiempo configurable (por defecto 1 minuto)

El encabezado del protocolo NTP es un paquete de 48 bytes que se envía entre el cliente y el servidor. El encabezado se desglosa en diferentes campos, cada uno con un propósito específico.

1. Campos Comunes (Primeros 12 bytes)

- a. **Leap Indicator (2 bits):** Indica la necesidad de ajustes de salto en el reloj (no se usa comúnmente en la práctica).
- b. **Version Number (3 bits):** Versión del protocolo NTP. Por ejemplo, para NTP versión 3, este campo es 011.
- c. **Mode (3 bits):** Define el modo de operación. Por ejemplo, 3 indica una solicitud de cliente.
- d. **Stratum (8 bits):** Nivel del servidor en la jerarquía de tiempo. Un servidor directo de una fuente de tiempo tiene un estrato de 1.
- e. **Poll Interval (8 bits):** Intervalo de sondeo para actualizaciones de tiempo en segundos, representado en potencias de dos.
- f. **Precision (8 bits):** Precisión del reloj del sistema, representado en potencias de dos.

2. Campos de Tiempo (24 bytes)

- a. **Root Delay (16 bits):** Tiempo de ida y vuelta desde el servidor de tiempo raíz.
- b. **Root Dispersion (16 bits):** Máxima diferencia esperada del reloj entre el servidor raíz y el servidor.
- c. **Reference ID (32 bits):** Identificación del servidor de referencia. Puede ser una dirección IP o un identificador de reloj.
- d. **Reference Timestamp (64 bits):** Hora de la última sincronización del servidor.
- e. **Originate Timestamp (64 bits):** Hora en que el cliente envió la solicitud.
- f. **Receive Timestamp (64 bits):** Hora en que el servidor recibió la solicitud.
- g. **Transmit Timestamp (64 bits):** Hora en que el servidor envió la respuesta.

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5905>

Algoritmo de Sincronización del Reloj

NOTA

NTP utiliza un formato de 64 bits para sus timestamps:

- 32 bits para los segundos desde el 1 de enero de 1900 00:00:00.000 UTC. (NTP Epoch)
- 32 bits para la fracción de segundo, calculada como: $(\text{fracción}_{32} / 2^{32})$

Ejemplo de conversión paso a paso

Supongamos que en un sistema Linux la fecha y hora local en Guatemala es: **Martes 1 de septiembre de 2020, 9:00:17.123 PM**

Lo primero sería convertir a formato de 24 horas: 21:00:17.123 como segundo paso ajustar a UTC, ya que Guatemala está en UTC-6, por lo que se deben sumar 6 horas. Lo recomendable es trabajar en segundos: $(6 \times 60 \times 60 = 21600)$ y el resultado sería

Miércoles 2 de septiembre de 2020, 03:00:17.123 UTC

Hasta este punto, únicamente hemos transformado la hora local a UTC. Ahora, es importante recordar que los sistemas operativos modernos utilizan **Unix Epoch** y este comienza el 1 de enero de 1970 00:00:00.000 UTC; como se menciona en la Nota el **NTP Epoch** comienza el 1 de enero de 1900 00:00:00.000 UTC. La diferencia entre ambas épocas es de 2,208,988,800 segundos.

Para cálculo del timestamp NTP para la fecha 2020-09-02 03:00:17.123 UTC sería el timestamp UNIX que es 1,599,015,617 (los milisegundos se manejan aparte) más la diferencia del desfase entre épocas.

$\text{timestamp_NTP} = \text{timestamp_UNIX} + 2,208,988,800$

$3,808,004,417 = 1,599,015,617 + 2,208,988,800$

Para el cálculo de la fracción la cual corresponde a la parte decimal del segundo, en este caso 0.123 segundos el cual escalamos a 2^{32} (4,294,967,296), se redondea y se maneja la corrección del carry si es el caso.

$\text{frac32} = \text{redondeo}(0.123 \times 4,294,967,296) = 528,280,977.408$ que se redondea a 5,28,280,977.

Con esto obtenemos el timestamp NTP completo de 64 bits, formado por **3808004417 Segundos y 528280977 Fracción ambos en 32 bits.**

Ejemplo de Algoritmo de Sincronización del Reloj

Inicia el cliente nuestro equipo enviando **Martes 1 de septiembre de 2020, 9:00:17.123 PM Guatemala** el cual ya sabemos que es **3808004417 Segundos y 528280977 Fracción**.

El cliente debe llenar **Originate Timestamp (T1)** antes de enviar el mensaje, y luego **recibirá T2 y T3 del servidor**. El **cliente debe capturar T4** inmediatamente al recibir la respuesta.

Supongamos que el servidor nos contesta con **Miércoles 2 de septiembre de 2020, 03:10:03.743 UTC** y **Miércoles 2 de septiembre de 2020, 03:10:04.022 UTC**, y a la hora de recibirlo nosotros tomamos **Martes 1 de septiembre de 2020, 9:00:18.003 PM Guatemala** por lo que si hacemos el cálculo de Delay y offset:

Marca	Fecha UTC	Segundos - Fracción	TimeStamp 64bits
T1	2 sept 2020, 03:00:17.123 UTC	3808004417 - 529998964	0xE33A16911F9843A4
T2	2 sept 2020, 03:10:03.743 UTC	3808005003 - 3189781941	0xE33A18CBBE25E755
T3	2 sept 2020, 03:10:04.022 UTC	3808005004 - 94489280	0xE33A18CC05A4D480
T4	2 sept 2020, 03:00:18.003 UTC	3808004418 - 12884902	0xE33A169200C3F6D6

$\text{Delay} = (T4 - T1) - (T3 - T2) = 601 \text{ ms}$

$\text{Offset} = ((T2 - T1) + (T3 - T4)) / 2 = 586 \text{ s} + 319.5 \text{ ms}$

Esto indica que el reloj del cliente está atrasado aproximadamente 586 segundos 319.5 milisegundos (≈ 9 minutos y 46.32 segundos), por lo que necesita adelantarse esa cantidad para estar en sincronía con el servidor.

Nota: Cuando un cliente recibe varias respuestas de distintos servidores, elige el mejor offset basándose en el delay más pequeño.

Requerimientos de entrega

- Su laboratorio debe de tener una fecha interna local configurable antes de ser ejecutado la cual se va a sincronizar con el servidor, formato Guatemala.
- Su laboratorio debe de seguir sincronizando el tiempo hasta que el Offset sea significativamente CERO o con milisegundos de desfase, también configurable antes de ser ejecutado.
- Su laboratorio debe de ser capaz de conectarse a varios NTP Servers para filtrar el mejor Delay y tener la mejor sincronización, como mínimo debe de conectarse a 7 servidores al mismo tiempo, más abajo un listado de servidores.
- Su laboratorio debe entregar un LOG con todo el proceso realizado en el Algoritmo para sincronizar el reloj interno del Laboratorio, mostrando los cálculos y el Offset y Delay de cada iteración hasta llegar a ser sincronizado.

Entrega

- Suba un archivo ZIP al GES con todos los archivos:
 - Video Explicando (5 a 10 minutos)
 - Archivos .c
 - Makefile
- Para la calificación debe enviar un video Explicando su Código, mostrando la compilación y ejecución.
- Recuerde que estamos trabajando en alguna distribución Unix o UNIX-like como: Solaris, Ubuntu o BeagleBone.
- El laboratorio puede tener una calificación de cero si:
 - Si no tiene un Log en Consola claro.
 - Si no realiza el laboratorio en C.
 - Si su laboratorio no compila.

Servidores	Direcciones Puerto 123
Google NTP	time.google.com
Apple NTP	time.apple.com
Microsoft NTP	time.windows.com
Cloudflare NTP	time.cloudflare.com
Servidor NTP del CERN	cern.ch
NIST National Institute of Standards and Technology	• time.nist.gov • time-a.nist.gov • time-b.nist.gov
NTP Pool Project	Región Global: • pool.ntp.org Regiones específicas: • Europa: europe.pool.ntp.org • Norteamérica: north-america.pool.ntp.org • Asia: asia.pool.ntp.org • Oceanía: oceania.pool.ntp.org • Sudamérica: south-america.pool.ntp.org • África: africa.pool.ntp.org